中俄消防金属管材合规 Agent

服务中国基建出海 · 中俄建材标准智能对比

市场端真实需求驱动：小红书问询 → 聚焦消防金属管材 → 已获使用者满意评价

输入管材参数或 IFC 模型格式，输出中俄两国标准逐条对比结论（引用条款编号）

部署地址：http://47.94.235.211 ｜ 已完成真实工程模型与规格的实测验证

目录

章节	内容
PART 01	项目缘起与产品定位 —— 服务中国基建出海
PART 02	产品设计思路 —— 工作流五步 · 检索增强生成(RAG) · 上下文组装
PART 03	核心能力 —— 知识库 · 指标体系 · 牌号桥接 · 评级规则
PART 04	实测案例 —— 四个可复现的真实场景（含模型文件名）
PART 05	工程实现与边界 —— 技术特点 · 已知限制 · 价值总结

PART 01

项目缘起与产品定位

不是先有技术再找场景，而是先有真实需求

项目缘起：从一条真实问询开始

需求驱动，不是技术驱动

市场需求先于产品 —— 在社交平台调研中发现真实痛点

- 在小红书上有人问询：对中俄两国的建材标准不明白
- 这类困惑不是个例，而是跨境工程的普遍障碍

沿着这条线索收敛问题

- 建材标准范围太宽 → 收敛到**消防金属管材**这一个切口
- 消防管材是跨境工程的刚需件，且中俄标准差异最典型

立项原则：从真实需求出发，而不是先有技术再找场景 —— 解决实际问题

- 需求调研 → 范围收敛 → 技术规划 → 落地验证
- 本项目完整走完了这四个阶段

产品定位：服务中国基建出海

一句话定位

- **为中国基建出海企业，提供中俄建材标准的智能对比与合规初筛能力**

服务对象

- 出海的中国施工 / 设计 / 总包单位 ← 主要使用者
- 俄语区业主、监理、认证机构 ← 结论需要被他们看懂
- 跨境贸易与采购人员 ← 报价前先筛参数

解决的场景

- 投标与报价：这个规格能不能同时满足两国规范？
- 设计选型：选哪个公称通径、哪个牌号两边都不卡？
- 认证准备：要走哪条 EAC 认证路径？还缺什么资料？

出海场景的特殊性

- 语言不通（中文 / 俄文）、标准体系不同、术语不对应
- 现场发现问题时成本已经发生 —— 所以要把风险前移到设计阶段

为什么聚焦"消防金属管材"

从一个窄切口做出确定性结论，而不是做宽而模糊的通用工具

刚需性强

- 消防系统是跨境工程的强制验收项，管材是其主体材料

标准差异最典型，最能体现工具价值

- **尺寸对不上**：DN100 中国外径 114.3mm，俄罗斯 ГОСТ 3262 是 114.0mm
- **牌号叫法不同**：Q235B ↔ Ст3кп/пс/сп；06Cr19Ni10 ↔ 08Х18Н10
- **标准体系不同**：GB/T 系列 ↔ ГОСТ 系列，另有 ТР ТС 032 / ТР ЕАЭС 043 技术法规

边界清晰，可验证

- 指标可枚举（尺寸 / 力学 / 化学 / 工艺），结论可逐条引用条款
- 不像"建筑整体合规"那样边界模糊、无法给出确定结论

需求已验证

真实需求驱动，不臆造场景

使用者反馈

- 已获得小红书问询者的**满意评价**
- 说明"标准看不懂"这个痛点是真实的，且工具给出的结论是有用的

当前验证方式

- 真实工程模型实测：德州博物馆管井 5.0（IFC2X3，8.87 MB）
- 真实规格实测：无缝钢管 DN50~DN200、焊接钢管 DN15 全系列
- 结论可复现：每一项判定都引用具体标准条款编号

尚待验证

- 更多俄方使用者的接受度（语言与表达习惯差异）
- 认证机构对结论的认可程度 —— 定位是"初筛参考"，不是最终判定

PART 02

产品设计思路

把复杂的合规判定，拆成有步骤、可执行、可管理的流程

设计思路：让 AI 读懂"专家隐形知识"

专家经验（隐形知识）→ 可执行、可追溯的规则

跨境工程中的一个普遍问题：专家经验往往是隐形知识

- 老工程师知道"这批管子俄方不认"，但说不清依据在哪一条
- 隐形知识 = 难以文档化、靠经验积累、离职就带走

本产品的核心动作：把隐形知识显性化

- 把两国标准拆成**可枚举的指标**（尺寸/力学/化学/工艺）
- 把指标与条款绑定，让每条结论都能追溯到条款编号
- 把"专家怎么判断"写成**规则**（规则引擎），而不是靠模型自由发挥

关键取舍：不迷信大模型

- **能用规则确定判定的，就不用大模型** —— 合规判定不允许"大概对"
- 大模型只负责"把结论讲清楚"（生成报告），判定全部交给规则引擎

核心工作流：五个步骤

工作流 = 让复杂任务变得有步骤、可执行、可管理

环节	本系统的实现
① 输入 / 触发	表单填参数 ｜ 自然语言提问 ｜ 上传 BIM(IFC) 模型
② 任务拆解	拆成 DN、外径、内径、壁厚、长度、牌号、压力、力学、化学、工艺等指标
③ 规则判断	按产品类型匹配适用标准 → 逐条取要求 → 与产品值比对
④ 执行处理	规则引擎判定；中文牌号自动桥接成俄牌号；无数据项如实标注"评估不足"
⑤ 输出结果	结论 + 条款引用 + EAC 认证路径 + 缺项清单
工作流特性	有顺序 ｜ 可复用 ｜ 可自动化 ｜ 可追踪

关键设计：先找再答（RAG）

RAG 的核心：先找再答，不是让模型背下所有标准

RAG 环节	本系统的实现
① 信息资料库	中俄标准知识库：9 项 GB/T + 10 项 ГОСТ + 2 部技术法规
② 检索相关片段	按关键词与字段权重检索条款（BM25 + 重排）
③ 模型据此回答	引用条款编号作答，不做无依据的推断
设计原则	像资料员一样，把最值得看的几页放到桌上
关键要求	**只取相关内容，同时保留适用条件** → 坚持引用条款编号

两条路径要分开：提前建库 / 提问时检索

文档无需每次重读；检索出的内容进入"本次回答"的上下文

阶段	标准流程	本系统实现
A 资料入库（提前完成）	文档 → 切块 → 向量化 → 索引	标准原文 → 拆成指标条款 → 建立标准/指标索引（data/*.json）
B 用户提问（每次执行）	问题向量化 → 检索 → 重排序 → 组装上下文 → 生成答案	问题理解 → 意图路由 → 检索条款 → 组装上下文 → 规则判定 → 引用条款作答

标准	名称	用于
GB/T 3091-2015	低压流体输送用焊接钢管	镀锌/黑管
GB/T 8163-2018	输送流体用无缝钢管	无缝管
GB/T 17395-2024	钢管尺寸、外形、重量及允许偏差	**所有管材**的通用尺寸标准
GB/T 5135.20-2010	自动喷水灭火系统 涂覆钢管	消防涂覆管
GB/T 14976-2012	流体输送用不锈钢无缝钢管	不锈钢无缝
GB/T 12771-2019	流体输送用不锈钢焊接钢管	不锈钢焊接
GB/T 13793-2016	直缝电焊钢管	直缝焊管
GB/T 1499.2-2024	钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋	钢筋
GB/T 5223-2025	预应力混凝土用钢丝	预应力钢丝

中国标准（GB/T）

标准	名称	用于
ГОСТ 3262-75	水气钢管技术条件	镀锌/黑管（**外径上限 165mm**）
ГОСТ 8731-87	无缝热变形钢管技术条件	无缝管
ГОСТ 8734-75	冷拔无缝钢管	冷拔无缝
ГОСТ 9940-81	耐蚀热变形无缝钢管	不锈钢无缝
ГОСТ 11068-81	电焊不锈钢管	不锈钢焊接
ГОСТ 10705-80	电焊钢管	直缝焊管
ГОСТ 20295-85	干线管道焊接钢管	干线管
ГОСТ 5781-82	钢筋混凝土用热轧钢筋	钢筋
ГОСТ 6727-80	预应力钢丝	预应力钢丝
СП 10.13130.2020 / СП 485.1311500.2020	消防给水系统规范	消防系统

俄罗斯标准（ГОСТ / СП）

技术架构总览

各层解耦，判定内核与输入方式无关

层次	模块	职责
知识层	data/*.json	中俄标准指标、FAQ、俄文指标名对照
判定层	engine/evaluate.py	适用标准映射、逐条判定、牌号桥接、评级
检索层	engine/rag_chat.py	意图路由 + BM25 检索 + 重排
解析层	engine/ifc_pipe.py	IFC 解析：语义提取 + 几何抽取 + 规格聚合
表达层	llm_report.py + model_page.py	报告生成（大模型） + 三维可视化
服务层	api_server.py + nginx	FastAPI 服务，三个入口共用一套内核

PART 03

核心能力

知识库 · 指标体系 · 牌号桥接 · 评级规则

核心能力一：知识库覆盖

21 项标准 + 2 部技术法规

体系	数量	覆盖内容
中国 GB/T	9 项	3091 / 8163 / 17395 / 5135.20 / 14976 / 12771 / 13793 / 1499.2 / 5223
俄罗斯 ГОСТ	10 项	3262 / 8731 / 8734 / 9940 / 11068 / 10705 / 20295 / 5781 / 6727
消防规范	СП	СП 10.13130.2020 / СП 485.1311500.2020
技术法规 TP	2 部	TP TC 032/2013（承压设备）、TP EAЭC 043/2017（消防安全）
辅助数据	—	19 条 FAQ、99 项中国指标俄文名

核心能力二：六类评价指标

覆盖从尺寸到法规的完整链条

类别	指标
尺寸	公称通径 DN、外径 OD、内径 ID、壁厚、长度、弯曲度、单位长度重量
力学	抗拉强度 Rm、下屈服强度 ReL、规定塑性延伸强度 Rp0.2、断后伸长率 A、冲击吸收能量 KV_2
化学	C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu
工艺	水压/液压试验、弯曲试验、压扁试验、镀锌层重量、无损检测
牌号	牌号体系、钢号集合
法规	交货分组（А/Б/В）、认证属性

核心能力三：中俄牌号自动桥接

避免"中国牌号 vs 俄牌号集合"的假性不通过

中国牌号	俄罗斯牌号	对应关系
Q235A / Q235B	Ст3кп/пс/сп	碳素结构钢
Q355B / Q345B	17Г1С / 09Г2С	低合金高强度钢
10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45	两边同名，直接对应
06Cr19Ni10	08Х18Н10	304 奥氏体
022Cr19Ni10	08Х18Н10	304L 低碳
06Cr17Ni12Mo2	10Х17Н13М2Т	316 含 Mo
06Cr18Ni11Ti	08Х18Н10Т	321 Ti 稳定化

核心能力四：评级规则（双维度）

防止两个方向的失真

通过率 CI = 通过项 ÷ (通过项 + 不通过项)

覆盖率 = 可评项 ÷ 总项

评级：CI ≥ 0.95 → A ｜ ≥ 0.85 → B ｜ ≥ 0.70 → C ｜ 否则 D

覆盖率 < 0.5 → NA（评估不足，未定级）

为什么要双维度（这是本项目的一个关键设计取舍）

- 只用通过率：评得越全越吃亏 —— 数据全的产品反而评级低
- 只用覆盖率：NA 多反而拿 A —— 等于奖励信息缺失
- 两个一起看，才能既不冤枉也不放水

A / B = 合规；C / D = 不合规；NA = 评估不足（不判合规与否）

八、集体结论（指数化）

- 中国合规度 CI = 1.0，评级 **A（良）**（可评 14 项全部通过；未评/需判定 5 项；覆盖度 74%）
- 俄罗斯合规度 CI = 0.8888888888888888，评级 **B（良）**（可评 9 项1 项未通过；未评/需判定 0 项；覆盖度 100%）
- **集体结论**：中国侧：**合规**（评级 A，可评 14 项中通过 14 项）；俄罗斯侧：**合规**（评级 B，可评 9 项中通过 8 项）；TP TC 032/2013：вне области；TP ЕАЭС 043/2017：适用 → обязательная сертификация(强制认证)
- 📌 **评估说明**：中国覆盖度 74%（评估不足，建议补检）—— 另有未评/需判定项（如尺寸公差、无损检测(可选)、按协议项目等），故以上评级为该侧***可评项范围内的合规度，不构成对未评项的豁免***。
- ⚠ **存在未达标项**：壁厚（t）（俄罗斯）、壁厚（轻型/普通型/加强型）（俄罗斯）→ **不能判定为完全合规**，需整改/复核（详见「三」尺寸表与「四/五」各标准判定）。

PART 04

实测案例

四个可复现的真实场景

案例一：中俄双侧 100% 达标样板

DN15 是唯一可行尺寸

- **模型文件：pass_all_example_全部达标.ifc（IFC4，11 KB，6 个构件）**
- **规格：Q235B DN15 Ø21.3×2.8 镀锌焊接钢管**
- **结果：中国侧 19/19 通过（评级 A）｜俄罗斯侧 9/9 通过（评级 A）｜0 不通过 0 未评**
- **关键发现：为什么必须用 DN15?**
  - DN15：21.3 vs 21.3 ← 中俄外径**唯一完全相同**的尺寸
  - DN20：26.9 vs 26.8 ｜ DN50：60.3 vs 60.0
  - DN100：114.3 vs 114.0 ｜ DN150：168.3 vs 165.0
  - **DN20 以上，中俄焊接钢管没有任何一个尺寸能同时对得上**
- **这条结论本身就是可交付的行业知识**
  - 可直接用于选型：焊接钢管这条线做中俄双侧合规，尺寸上几乎无解



案例二：管井案例模型（真实管径）

可直接用于 Revit 查看的案例模型

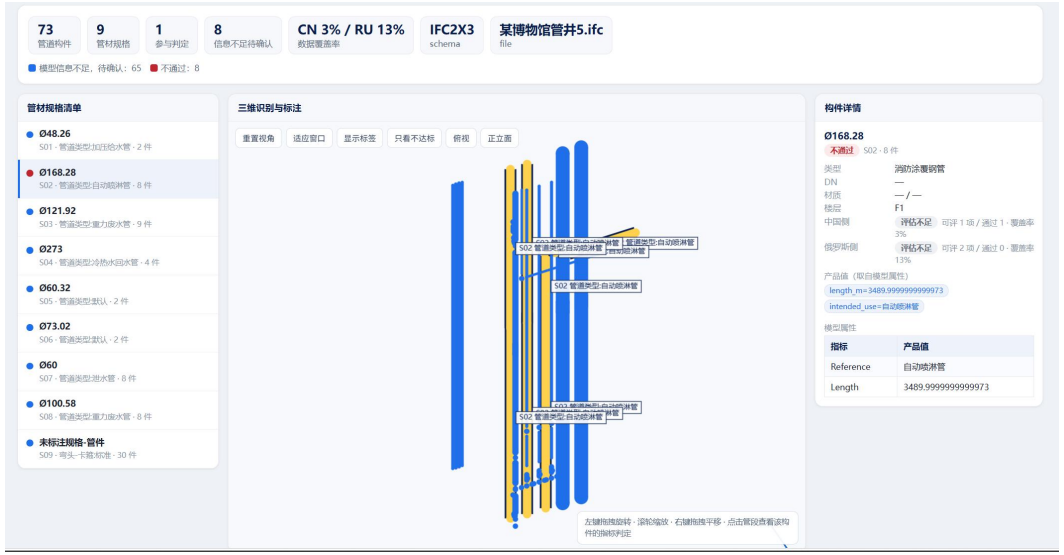
- **模型文件：管井案例模型_无缝钢管DN50-200.ifc（IFC4，21.8 KB）**
  - 同内容 IFC2X3 版：**管井案例模型_IFC2X3版.ifc**（Revit 兼容性更好）
- **规格：20 号无缝钢管，5 种管径 DN50 / 80 / 100 / 150 / 200（Ø57~219mm）**
- **构件：10 根 6 米立管 ｜ 判定色：10 个全绿**
- **中国侧 GB/T 8163-2018 + GB/T 17395-2024：每种 16 通过 / 0 不通过，评级 A**
- **俄罗斯侧 ГОСТ 8731-87：每种 4 通过 / 0 不通过，评级 A**
- **为什么换成无缝钢管就能用真实管径?**
  - GB/T 8163 与 ГОСТ 8731 两边都收 20 号钢（对照表 20 → 20）
  - ГОСТ 8731 没有外径系列限制 —— 而 ГОСТ 3262 只到 Ø165
  - **实用结论：中俄尺寸都对得上的管子，无缝钢管这条线比焊接钢管宽得多**



案例三：真实工程模型诊断（全量导出）

BIM 模型能给出什么、给不出什么

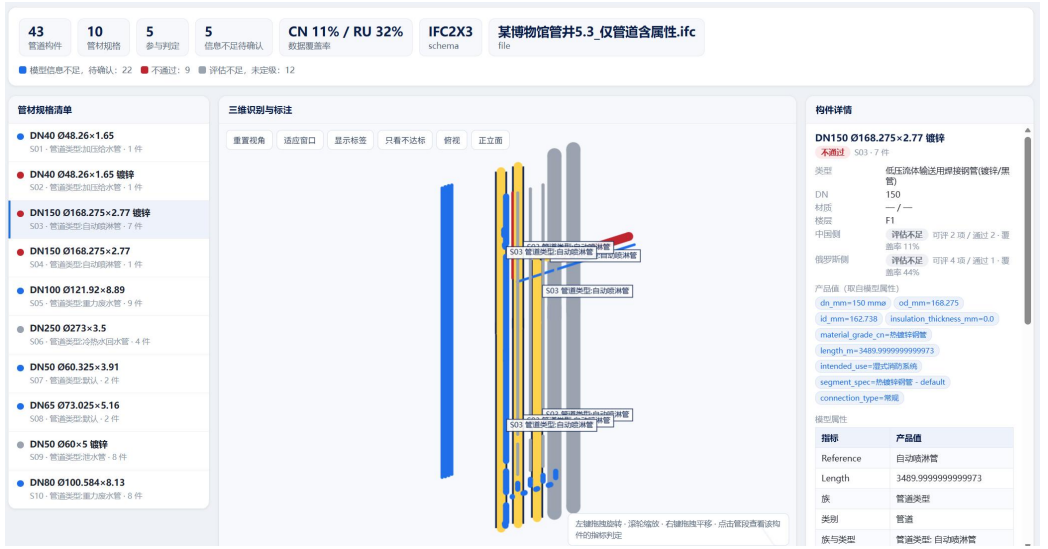
- **模型文件：某物馆管井5.ifc（IFC2X3，8.87 MB，208 个 Flow 构件）**
  - 同批文件：某博物馆管井5.1.ifc（IFC2X3，8.85 MB）
- **系统识别：管道 73 个（管段 43 + 管件 18 + 附件 12）**
- **自动排除：电缆桥架 84 + 桥架配件 34 + 灯具 2 + 注释符号 15**
- **外径（几何反推，模型未导出直径参数）**
  - Ø48.26 / Ø60.32 / Ø73.02 / Ø100.58 / Ø121.92 / Ø168.28 / Ø273
- **用途（从构件名称提取）**
  - 加压给水管 / 自动喷淋管 / 重力废水管 / 冷热水回水管 / 泄水管
- **诊断出该 IFC 的导出问题**
  - 管道属性只有 Reference 和 Length —— 壁厚、材质、压力全未导出
  - 原因：Revit 导出时未勾选"导出 Revit 属性集"



案例四：导出方式对比（同一台模型，两种导出）

同模型、两种导出方式的结果差异

- **模型文件：德州博物馆管井5.3_仅管道含属性.ifc（IFC2X3，341 KB，43 个构件）**
- **对比同一台模型的两次导出**
  - 全量导出（案例三）：208 个构件，混入电缆桥架 / 线管 / 灯具，且无尺寸属性
  - 仅管道导出（案例四）：43 个构件**全部是管道**，含 584 个属性集
- **壁厚读取效果对比 —— 关键差异**
  - 全量导出：壁厚 = **无**（模型未导出内径，无法反推）
  - 仅管道 + 属性：壁厚由 (外径−内径)/2 自动反推 → **Ø48.26×1.65 | Ø168.275×2.77 | Ø121.92×8.89**
- **结论：导出方式决定能读到什么**
  - 隔离管道类别 + 勾选「导出 Revit 属性集」→ 参数完整、结论可信



PART 05

工程实现与边界

技术特点 · 已知限制 · 价值总结

工程实现与技术特点

能用规则解决的不用模型

零第三方依赖的 IFC 解析

- 自写 STEP/SPF 解析器，不依赖 ifcopenshell，最小化 ECS 可直接运行

零依赖三维渲染

- 自写正交投影 + 画家算法，不引 three.js / web-ifc
- 避免 CDN 被墙、避免 WASM 体积与浏览器内存问题

三语参数映射（中 / 英 / 俄）

- 把 IFC 属性名映射到规则引擎字段，兼容各厂商导出习惯

几何反推

- 外径可由截面半径反推；壁厚可由 (外径−内径)/2 反推

诚实标注（本项目的原则）

- 类型靠推断的规格标为"待确认"，且**不计入合规统计**
- 没有依据的项一律标"评估不足"，不臆造数据

已知限制 —— 如实说明

边界清晰，不夸大能力

- **BIM 模型给不出力学与化学数据**
  - Rm、ReL、A、C/Si/Mn/P/S 只能来自材质证明书 / 检测报告
  - 模型里永远不会有 —— 这与输入格式无关
- **冲击吸收能量、无损检测、工艺试验需要专项报告**
  - 系统如实标注"评估不足"，不臆造数据
- **Revit 的 IFC 导入能力有限**
  - 不把 IFC 属性集转成 Revit 参数；对 MEP 构件支持不完整
  - 这是 Revit 的边界，不是本系统的
- **报告生成当前为模板（mock），配置 LLM_API_KEY 后可接入真实大模型**
- **输出为技术合规初筛参考，不构成法律意见或认证承诺**

价值总结

把风险前移

对设计 / 选型

- 几秒内知道某个规格能否同时满足中俄规范，避免选到"两边对不上"的尺寸

对采购 / 投标

- 报价前即可初筛供应商参数，结论附条款依据

对认证准备

- 自动给出 TP TC 032 分类与 TP EAЭC 043 认证路径
- 明确指出还缺哪些参数、缺哪些检测报告

对整台项目

- 上传 BIM 模型，一次性筛出所有不达标与信息缺失的管段

核心价值

- 把合规风险从"事后发现"前移到"设计阶段"

快速上手

打开 http://47.94.235.211 → 直接提问

或点输入框下方「模型分析」上传 Revit 导出的 IFC

或点「表单版」逐项填写，生成完整报告

服务中国基建出海 | 中俄建材标准智能对比